

普及组初赛模拟 27 参考答案

一、单选题

1、计算机存储和处理数据的基本单位是 ()

A、*Bit*

B、*Byte*

C、*KB*

D、*GB*

解析:最小单位是 *Bit*(位),基本单位 *Byte*(字节)

5、用两个字节最多能编出多少个不同的码 ()

A、256

B、65536

C、32768

D、2147483648

解析:两个字节,一共 16 位,每一位只能取 0 或者 1,所以是 2^{16} ,结果位 65536

6、具有 18 个元素的有序数组,其中第一个元素下标为 1,现进行二分查找,则查找到下标为 3 的元素,比较序列的下标依次为 ()

A、1, 2, 3

B、9, 5, 2, 3

C、9, 5, 3

D、9, 4, 2, 3

解析:第一次中间数位 9,第二次取值范围为 1~8,中间值取 4,下一次取值范围为 1~3,中间值为 2,下一次取值范围为 3~3

7、设二叉树的后序序列为 *DBFEGCA*,中序序列为 *DBAFECG*,则它的先序遍历为 ()

A、*ABCD FEG*

B、*ABDC FEG*

C、*ABCDEF G*

D、*ABDC EFG*

解析:树的遍历的基本概念

5、设输入序列为 1、2、3、4、5、6,则通过栈的作用后可以得到的输出序列为 ()

A、5, 3, 4, 6, 1, 2

B、3, 2, 5, 6, 4, 1

C、3, 1, 2, 5, 4, 6

D、1, 5, 4, 6, 2, 3

解析:栈的基本概念,先进后出

6、权值为 {1,2,6,8} 的四个点构成的哈夫曼树的带权路径长度是 ()

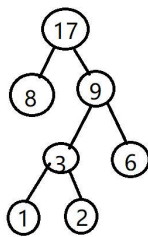
A、18

B、28

C、19

D、29

解析:哈夫曼树的构造,如图所示:

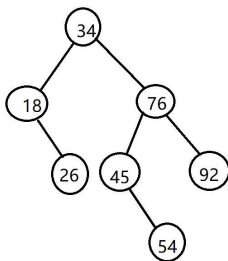


最后的结果是 $17 + 9 + 3 = 29$

7、设有一组初始记录关键字序列为 (34, 76, 45, 18, 26, 54, 92), 则由这组记录关键字生成的二叉排序树的深度为 ()

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

解析: 二叉排序树, 左边的小, 右边的大, 构造出来的树如图所示:



8、在含有 n 个顶点和 e 条边的无向图的邻接矩阵中, 零元素的个数为 ()

- A、 e
- B、 $2e$
- C、 $n^2 - e$
- D、 $n^2 - 2e$

解析: 无向图的邻接矩阵, 共有 n^2 个连接信息, e 条边, 因为是无向图, 所以一共有 $2e$ 个连接信息, 零元素的个数为 $n^2 - 2e$

5、设带有头结点的单向循环链表的头指针为变量为 $head$, 则判断该循环链表为空的条件是 ()

- A、 $head == 0$
- B、 $head \rightarrow next == 0$
- C、 $head \rightarrow next == head$
- D、 $head != 0$

解析: 单项循环链表的概念, $head \rightarrow next == head$ 的时候表示为空链表

5、现安排甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学参加世博会志愿者服务活动, 每人从事翻译、导游、礼仪、司机四项工作之一, 每项工作至少有一人参加。甲乙不会开车但能从事其它三项工作, 丙、丁、戊都能胜任四项工作, 则不同安排工作的方案种数是 ()

- A、152
- B、126
- C、90
- D、54

6、假设以行优先顺序存储三位数组 $R[6][9][6]$, 其中元素 $R[0][0][0]$ 的地址为 2100, 每个元素占 4 个存储单元, 则存储地址为 2832 的元素为 ()

- A、 $R[3][3][2]$
- B、 $R[3][3][3]$
- C、 $R[4][3][4]$
- D、 $R[4][3][3]$

解析: $R[0][0][0]$ 的地址为 2100, $R[0][9][6]$ 共有 54 个元素, 每个元素为 4 个字节, 所以地址为 $54 * 4 = 216$, 地址为 2316, $R[1][9][6]$, 地址为 2532, $R[2][9][6]$ 地址为: 2748, 和 2832 相差 84, 即 21 个元素, $R[3][3][0]$ 共有 18 个元素, 所以 2832 的地址为: $R[3][3][3]$, 可以把数组看成三维的, 每一行上有 9 列, 每一列上竖着 6 个元素

12、全局变量 cnt 初始值为 0, 则计算 $fib(4)$ 后, cnt 的值为 ()

```
1  int fibo(int n)
2  { // n > 0, cnt = 0;
3      cnt++;
4      if(n == 1 || n == 2) return 1;
5      else return fibo(n - 1) + fibo(n - 2);
6  }
```

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

解析: 使用递归带入的方式解决

$$f(4) = f(3) + f(2) \quad cnt = 1$$

$$f(3) = f(2) + f(1) \quad cnt = 2$$

$$f(2) = 1 \quad cnt = 3$$

$$f(1) = 1 \quad cnt = 4$$

13、某台阶共有 10 级, 每一步可以跨一级、两级或三级, 那么恰好 6 步上万台阶的方法有多少 ()

- A、120
- B、90
- C、78
- D、144

解析:

$$10 = 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1,$$

按照 3, 3, 1, 1, 1, 1 的走法有 C_6^2 种, 按照 3, 2, 2, 1, 1, 1 的走法有 $C_6^1 \cdot C_5^2$ 种, 按照 2, 2, 2, 2, 1, 1 的走法有 C_6^4 种, 所以恰好 6 步上万台阶的方法种数是 $C_6^2 + C_6^1 \cdot C_5^2 + C_6^4 = 15 + 60 + 15 = 90$.

14、已知图的邻接矩阵如下, 从顶点 0 出发按深度优先搜索遍历的结点序列为 ()

0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0

- A、0136542
- B、0134256
- C、0134256
- D、0243156

解析:从(0,0)点出发到(0,1)点,1和3点连接,下一个点到(1,3),3和3连着下一个点到(3,4),4和5连着,下一个点是(4,5),5和6连接,下一个点是(5,6),遍历完成

15、由同一组关键字集合构成的各种二叉排序树,下列说法正确的是()

- A、其形态不一定相同,但平均查找长度相同
- B、其形态均相同,平均查找长度也相同
- C、其形态均相同,但平均查找长度不相同
- D、其形态不一定相同,平均查找长度也不一定相同

解析:由同一关键字集合构造的各棵二叉排序树,由于关键字插入的顺序不一定相同,所以其形态不一定相同,平均查找长度也不一定相同。

五、程序阅读

第一题

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      int ax1, ay1, ax2, ay2;
6      int bx1, by1, bx2, by2;
7      cin >> ax1 >> ay1 >> ax2 >> ay2;
8      cin >> bx1 >> by1 >> bx2 >> by2;
9
10     int area1 = (ax2 - ax1) * (ay2 - ay1);
11     int area2 = (bx2 - bx1) * (by2 - by1);
12
13     int width = min(ax2, bx2) - max(ax1, bx1)
14     width = width > 0 ? width : 0;
15     int height = min(ay2, by2) - max(ay1, by1);
16     height = height > 0 ? height : 0;
17
18     cout << area1 + area2 - width * height;
19
20     return 0;
21 }
```

输入满足 $ax1 \leq ax2, ay1 \leq ay2, bx1 \leq bx2, by1 \leq by2$;

其 $-10^4 \leq ax1, ay1, ax2, ay2, bx1, by1, bx2, by2 \leq 10^4$

完成下面的判断题和选择题

1、程序输出一定为大于0的正整数()

A、正确

B、错误

解析:当输入的8个点都是0的时候,输出结果为0

3、若输入为“00110011”,输出为“1”()

A、正确

B、错误

解析:此题是计算两个矩形的覆盖面积,可以使用代入法进行计算

3、计算过程中不会超出int范围。()

A、正确

B、错误

解析:最大值为 10^4 相乘为 10^8 ,不会超过int范围

3、若输入为“-30340-192”,则输出为()

A、51

B、55

C、45

D、42

解析:代入法进行计算

4、对于该算法的描述,最准确的是()

A、计算两个矩形的面积

B、计算两个矩形的体积

C、计算两个矩形覆盖的面积

D、计算两个矩形相交的面积

解析:根据题意看出代码是计算两个矩形的覆盖面积

5、若输入为“-10 -20 100 200 0 10 20 30”,则输出为()

A、24200

B、25200

C、20600

D、22600

解析:代入法

第二题

```

01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03
04 const int values[] = {1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1};
05 const char* symbols[] = {"M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I"};
06
07 int main(){
08     int num;
09     cin >> num;
10     string s = "";
11     for(int i = 0; i < 13; i++){
12         while(num >= values[i]){
13             num -= values[i];
14             s += symbols[i];
15         }
16         if(num == 0){
17             break;
18         }
19     }
20     cout << s;
21 }

```

输入的数位为小于 4000 的非负整数，完成下面的判断题和选择题。

1、程序的输出一定为长度大于等于 1 的字符串 ()

A、正确

B、错误

解析:当 num 输入为 0 的时候,输出空

3、将第 11 行的 $i < 13$ 改为 $i < 3$, 程序输出的结果一定为错误结果。 ()

A、正确

B、错误

解析:当输入 1000 的时候,只循环一次,当题目中出现“一定”的时候,只需要找到反例即可。

3、当输入为“1900”时,输出为“MCM”。 ()

A、正确

B、错误

解析:输出 1000 和 900 所对应的内容

3、该算法第 12 行的 $while$ 循环,在单次 for 循环中最多循环 () 次

A、2

B、3

C、4

D、5

解析: num 的最大只为 4000, 当输入 4000 的时候, 循环最多执行 4 次

4、当输入为“2145”时,输出为 ()

A、MMCLXL

B、MMCXLV

C、MMCXLVI

D、MMXLV

解析:代入即可 $2145 = 1000 + 1000 + 100 + 40 + 5$, 找出对应内容即可

5、(4 分) 当输入为“3999”时,输出为 ()

A、MMMCMXXXIX

B、MMMCMXXX

C、MMCMXCIX

D、MMMCMXCIX

解析:代入即可 $3999 = 1000 + 1000 + 1000 + 900 + 90 + 9$,找出对应内容即可

第三题

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03
04 int dis[10010];
05 int main(){
06     int x,y;
07     cin >> x >> y;
08     for(int i = 0; i < 10010; i++)
09         dis[i] = INT_MAX;
10     dis[x] = 0;
11     queue<int> q;
12     q.push(x);
13
14     while(!q.empty()){
15         //cout << q.size() << endl;
16         int s = q.front();
17         q.pop();
18         if(s == y){
19             cout << dis[y] << endl;
20             break;
21         }
22         if(s+1 < 10010 && dis[s+1] == INT_MAX){
23             dis[s+1] = dis[s] + 1;
24             q.push(s+1);
25         }
26         if(s-1 >= 0 && dis[s-1] == INT_MAX){
27             dis[s-1] = dis[s] + 1;
28             q.push(s-1);
29         }
30         if(s*2 < 10010 && dis[s*2] == INT_MAX){
31             dis[s*2] = dis[s] + 1;
32             q.push(s*2);
33         }
34     }
35     return 0;
36 }
```

输入为不超过10000的正整数,完成下面的判断题和选择题。

解析:这道题是将 x 变成 y ,经过 $+1$, -1 , $*2$ 的操作,问最短需要几步可以变成 y

1、输出的数字同样为一个不超过10000的正整数。()

A、正确

B、错误

解析:题目问的是正整数,当两个数相等的时候,输出0,不是正整数

3、当输入的数字为"15"时,队列 q 中同时最多存在的数字为3个。()

A、正确

B、错误

解析:将15代入后,最多存在4个

3、输出一定大于等于输入数字的差的绝对值()

A、正确

B、错误

解析:最差的情况用他们绝对值的次数变化,题目里还有 $*2$ 的操作,会比绝对值的数值小

3、当两个输入的数字相等时,输出一定为0。()

A、正确

B、错误

解析:根据题意,当两个数相等的时候输出为0

3、当输入的数字为”7 20”,输出为()

A、5

B、4

C、6

D、10

解析:根据上面的解析,数字7经过多少次变化可以变成20

4、当输入的数字为”1 100”,输出为()

A、100

B、7

C、8

D、10

解析:同上

五、程序完善

第一题

(循环数判断) 判断一个数字是否为循环数

循环数满足:从最高位开始,向右数”该数位“个数字(如果到了最右边就从最左边开始继续数),会停止在一个新的数位并且是一个新的数字,重复这样做,最后经过每个数字一次后能够回到起点。

如果你的数字经过每一个数字后没有回到起点(最高位数)则不是循环数

如果你的数字没有经过每一个数字就已经发生重复,则不是循环数

例如,对于数字3126,从最高位3开始,向右数3个数字到达6,从6开始向右数6个数字(此时会像一个圆环一样继续从3开始数),到达1,此时向右输一个数字到达2,此时向右数2个数字回到起点3. 所以3126是一个循环数。


```

01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03
04 int nums[200],nums_rev[200];
05 bool vis[200];
06
07 int main(){
08     int x;
09     cin >> x;
10     int cnt = 0;
11     while(x > 0){
12         nums[ (1) ] = x%10;
13         x /= 10;
14     }
15     for(int i = 1;i <= cnt;++ i)nums_rev[i] = nums[cnt-i-1];
16     bool flag = true;
17     int pos = 1;
18     for(int i = 1;i <= cnt;++ i){
19         if( (2) || nums_rev[pos] == 0){
20             flag = false;
21             break;
22         }
23         (3);
24         vis[nums_rev[pos]] = true;
25         pos = (4);
26         if( pos == 0 )pos = cnt;
27     }
28     if(pos != 1)flag = false;
29     if(flag) cout << "YES";
30     else cout << "NO";
31     return 0;
32 }

```

1、(1) 处应当填写 ()

- A、*cnt*
- B、*cnt++*
- C、*++ cnt*
- D、*cnt + 1*

5、(2) 处应当填写 ()

- A、*vis[nums_rev[i]]*
- B、*vis[nums_rev[pos]]*
- C、*!vis[nums_rev[pos]]*
- D、*vis[nums[pos]]*

5、(3) 处应当填写 ()

- A、*vis[nums_rev[pos]] = true;*
- B、*vis[i];*
- C、*vis[nums_rev[i]] = true;*
- D、*vis[pos] = true;*

5、(4) 处应当填写 ()

- A、*(pos + nums_rev[i]) % cnt*
- B、*(pos + nums_rev[pos]) % cnt + 1*
- C、*(pos + nums[pos]) % cnt*

D、 $(pos + nums_rev[pos]) \% cnt$

5、(4) 处应当填写 ()

A、 $!vis[1]$

B、 $pos \neq 1$

C、 $pos \neq n$

D、 $pos == 1$

第二题

(石子合并) 一条直线上有 N 堆石子, 现要将石子有次序的合并成一堆, 规定每次只能选相邻的 2 堆合并成新的一堆, 并将新的一堆的石子数, 记为该次合并的得分。

思路: 使用 $dp[i][j]$ 表示下标位置 i 到 j 所有元素合并能获得最大得分

考虑区间的拆分进行状态转移

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03
04 int a[1024], pre[1024];
05 int dp[1024][1024];
06 int main(){
07     int n;
08     cin >> n;
09     for(int i = 1; i <= n; i++){
10         cin >> a[i];
11         (1);
12         pre[i] = pre[i-1] + a[i];
13     }
14
15     int i, j, k, len;
16     for( (2) ){
17         for( (3) ){
18             j = i + len - 1;
19             for(k = i; k < j && k <= n; k++){
20                 dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i][k] + dp[k+1][j] + (4) );
21             }
22         }
23     }
24     cout << (5);
25 }
```

1、(1) 处应当填写 ()

A、 $pre[i] = a[i]$

B、 $pre[i] = pre[i-1] + a[i]$

C、 $pre[i] += a[i]$

D、 $pre[i] = a[i-1] + a[i]$

5、(2) 处应当填写 ()

A、 $i = n; i \geq 1; i--$

B、 $i = 1; i \leq n; i++$

C、 $len = 1; len \leq n; len++$

D、 $len = n; len \geq 1; len--$

5、(3) 处应当填写 ()

- A、 $i = n; i \geq 1; i--$
- B、 $i = 1; i \leq n; i++$
- C、 $len = 1; len \leq n; len++$
- D、 $len = n; len \geq 1; len--$

5、(4) 处应当填写 ()

- A、 $pre[j] - pre[i - 1]$
- B、 $a[k] + a[k + 1]$
- C、 $pre[k + 1]$
- D、 $pre[j] - pre[i]$

5、(4) 处应当填写 ()

- A、 $dp[n][1]$
- B、 $dp[n][n]$
- C、 $dp[1][n]$
- D、 $dp[1][1]$

答案

选择题: *BBDD B DADCB BBBBD*

程序阅读: *BAACCA BBABBD BBBABC*

程序填空: *CBADB BCBBC*